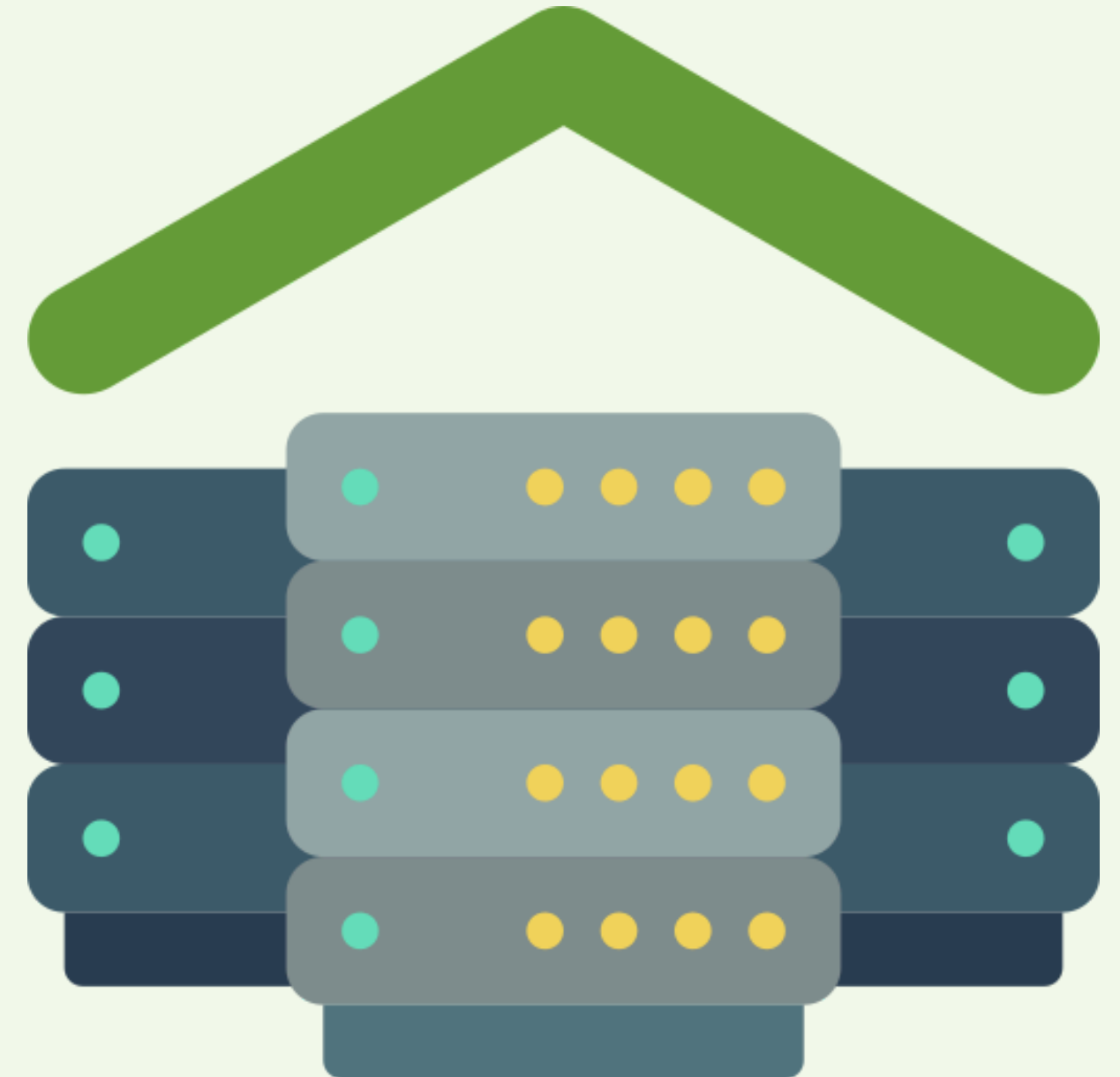


Évaluation multicritère des régions marocaines pour l'implantation durable des data centers

Pour l'année 2022

Présenté par:
Daoudi Safiya



Contexte général



**Croissance du
cloud, de l'IA et
des services
numériques →
forte
augmentation de
la demande en
data centers**



**Forte
consommation
des data centers
en électricité et
en eau
(refroidissement)**



**Disparités
régionales au
Maroc + stress
hydrique
important dans
certaines zones**



Problématique



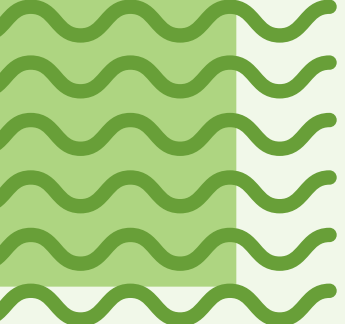
Comment identifier les régions marocaines les plus adaptées à l'implantation durable de data centers ?



Objectifs spécifiques

- Collecter et intégrer des données eau, énergie, économie et climat
- Construire des indicateurs clés (eau par habitant, énergie, PIB, stress hydrique, etc.)
- Développer des scores normalisés par dimension (eau, énergie, économie)
- Concevoir un indice global DCSI pour comparer les régions
- Visualiser et analyser les résultats via un dashboard Power BI





Datasets

Annuaire Statistique du Maroc 2024 (HCP)

- Source officielle du Haut-Commissariat au Plan
- Données socio-économiques par région
- Contient : population, PIB, énergie, eau
- Utilisé pour analyser les caractéristiques régionales du Maroc

Water Efficiency Dataset

- Dataset international sur l'efficacité eau-énergie
 - Variables climatiques : température, humidité, wet bulb
 - Données énergétiques : consommation et production
 - Utilisé pour évaluer le Cooling Index et l'efficacité hydrique
- 

Préparation & Analyse des données pipeline

Nettoyage, structuration et sauvegarde des données au format CSV



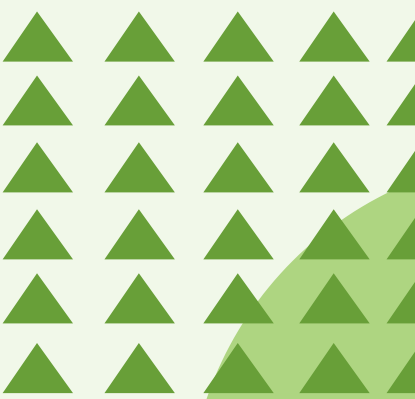
Création de visualisations interactives sous Power BI (5 pages)



Extraction des données utiles à partir des fichiers Excel (énergie, eau, population, comptes nationaux)



Calcul des KPI (eau, énergie, économie, climat)





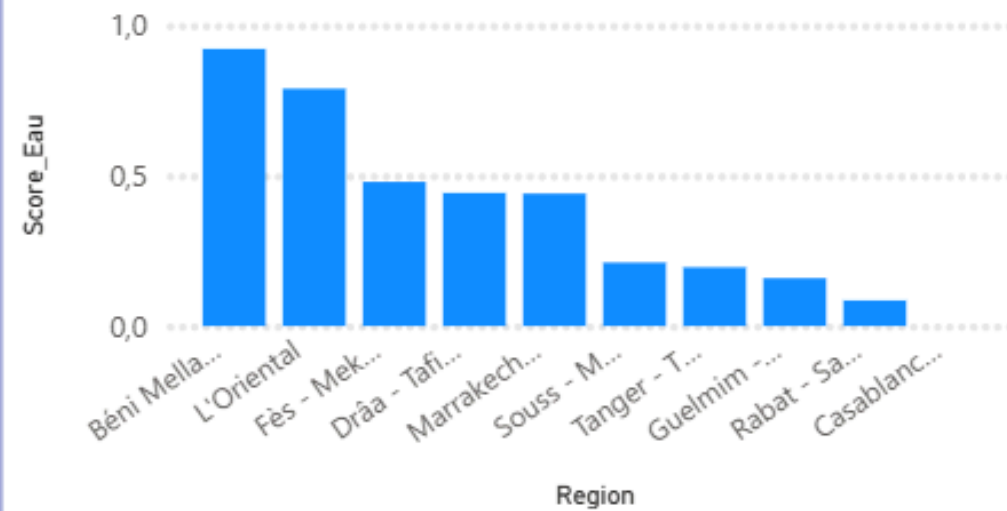
Composition du DCSI (Data Center Suitability Index)

Composant	Poids	Description
Score_Eau	0.25	Basé sur : eau disponible + efficacité d'utilisation
Score_Energie	0.25	Basé sur : énergie par habitant + part renouvelable
Score_Economie	0.20	Basé sur : PIB + industrie + secteur tech
Stress_Hydrique_Normalisé	0.15	Basé sur : population / eau disponible
Cooling_Index	0.15	Basé sur : température, humidité, wet bulb

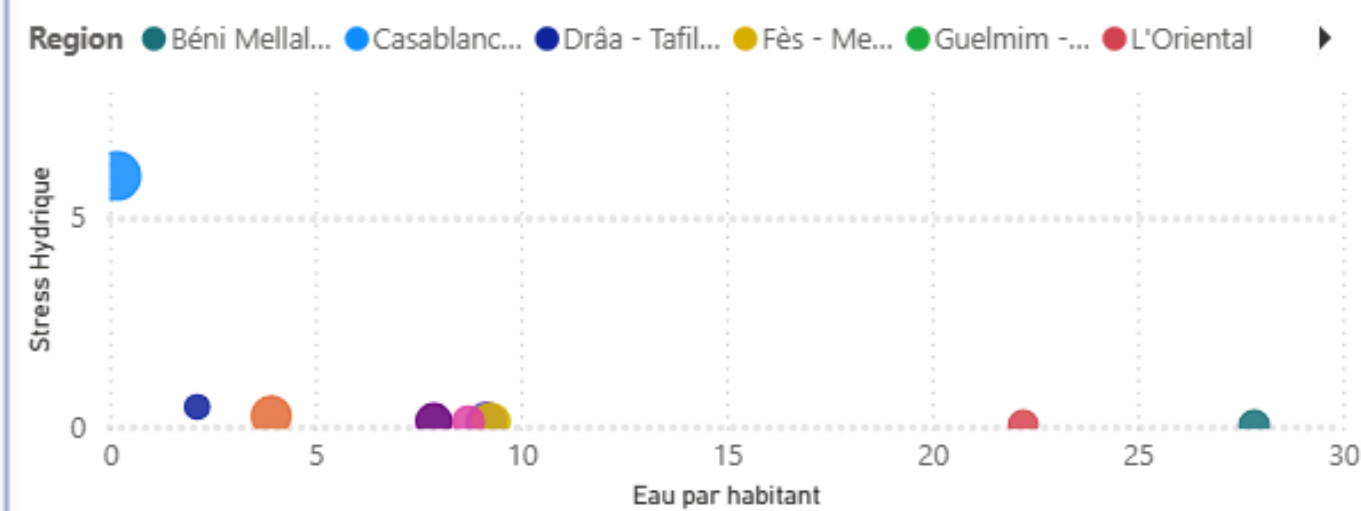


Eau et stress hydrique

Score_Eau par Region



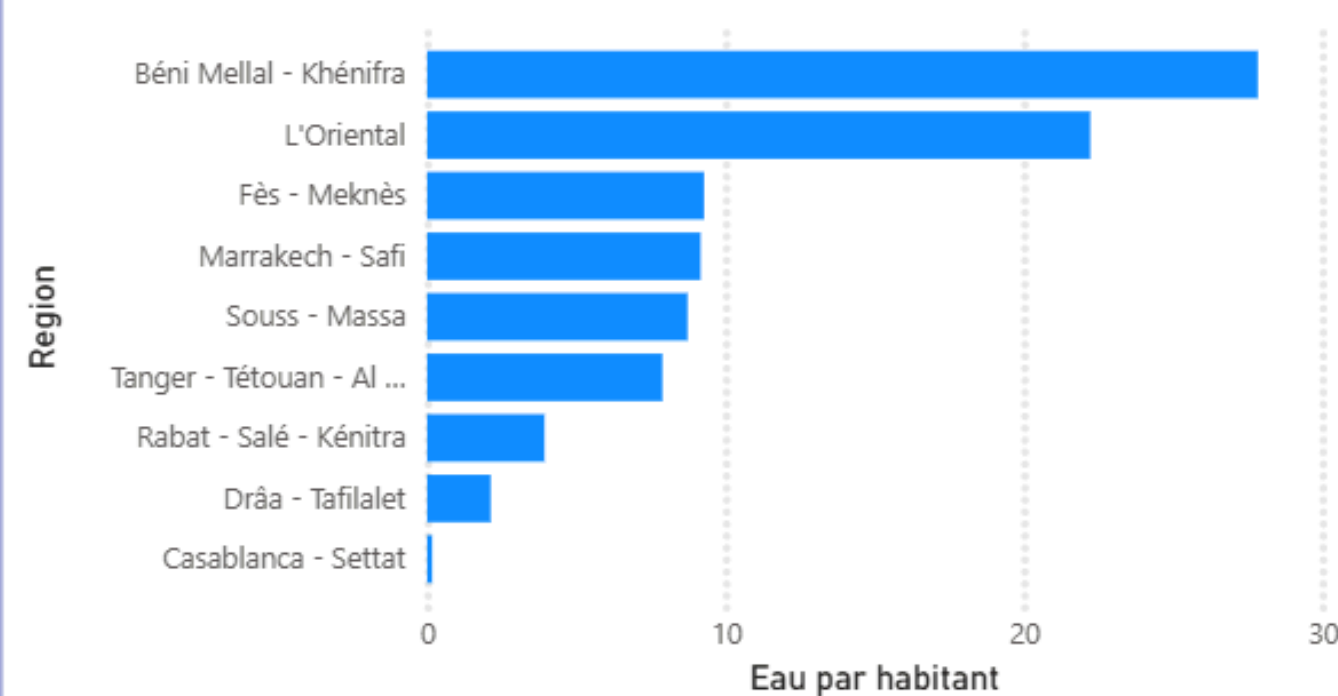
Eau par habitant, Stress Hydrique et taille de Population par Region



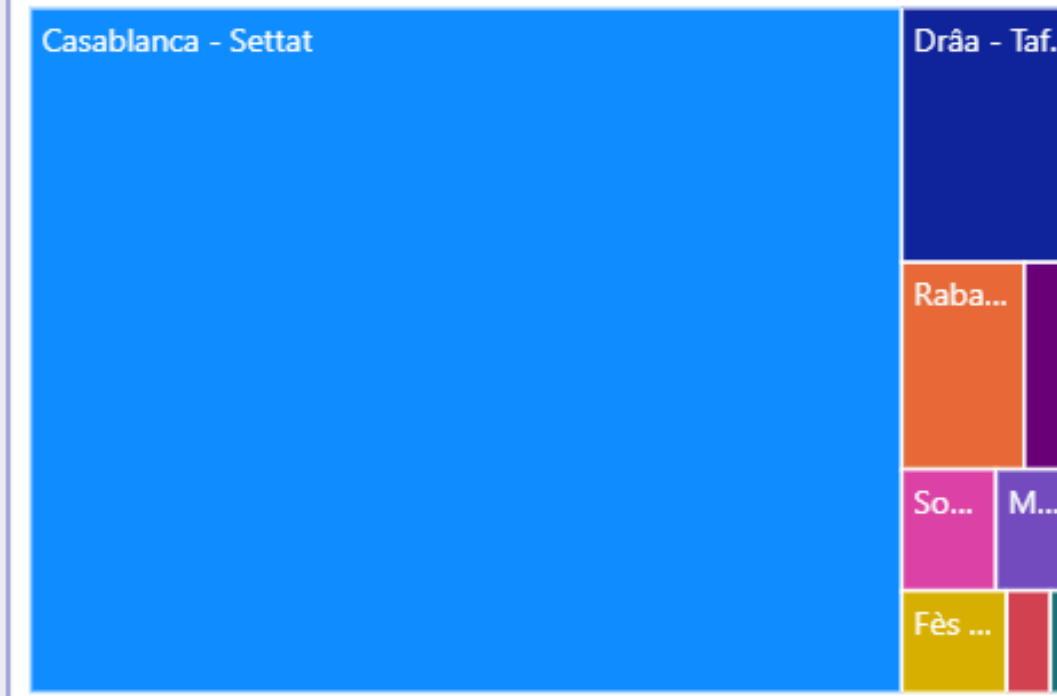
WUE Moyen

1,56

Eau par habitant par Region



Stress Hydrique par Region

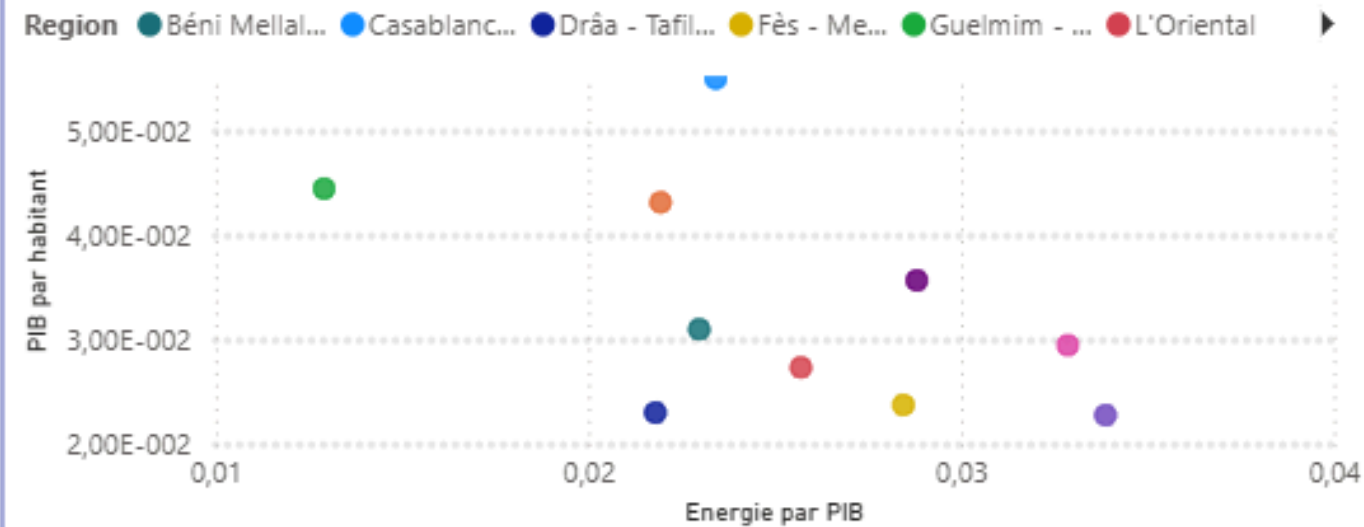


Region

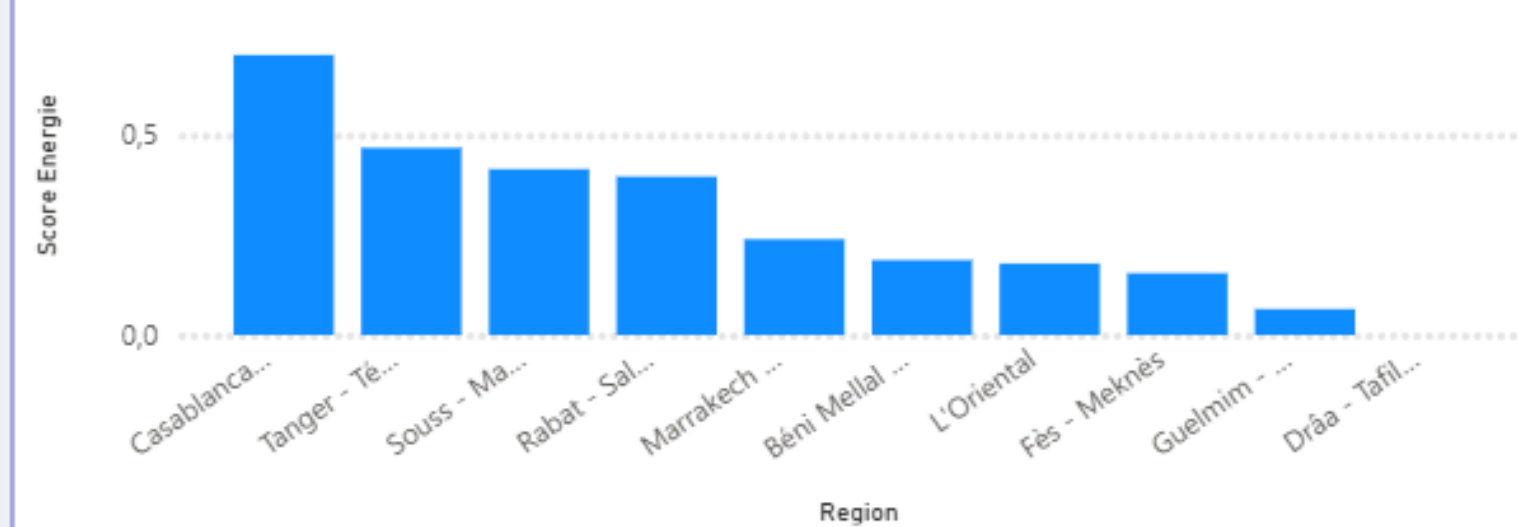
- ☒ Béni Mellal - Khénifra
- ☐ Casablanca - Settât
- ☐ Drâa - Tafilalet
- ☐ Fès - Meknès
- ☐ Guelmim - Oued ...
- ☐ L'Oriental
- ☐ Marrakech - Safi
- ☐ Rabat - Salé - Kénitra
- ☐ Souss - Massa
- ☐ Tanger - Tétouan ...

Energie et sustainability

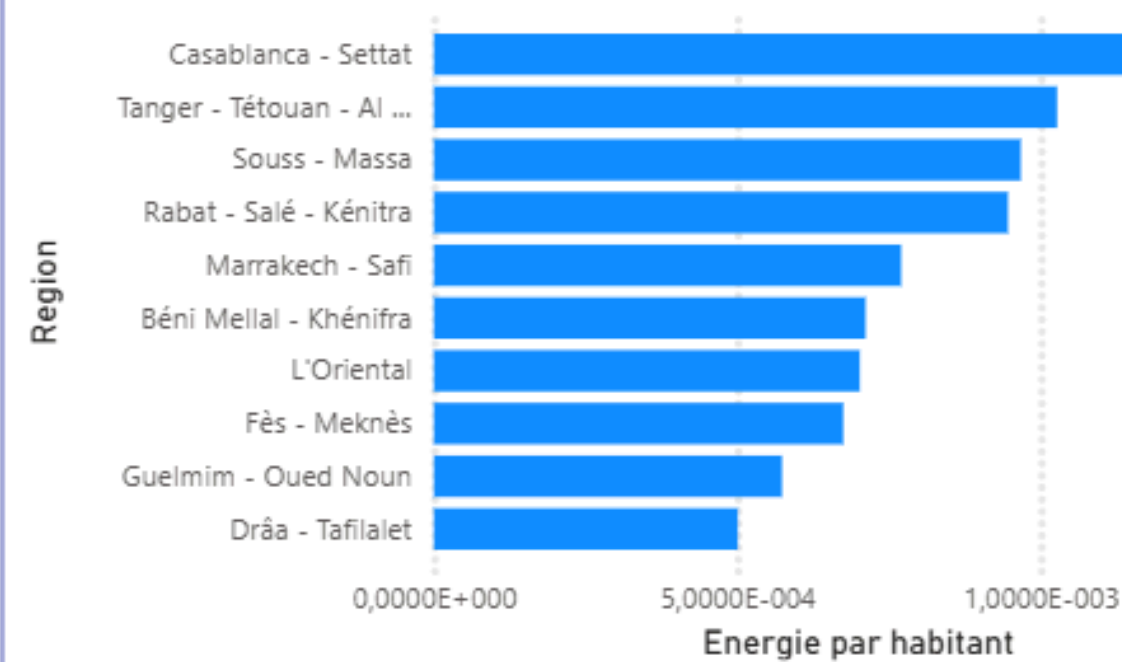
Energie par PIB et PIB par habitant par Region



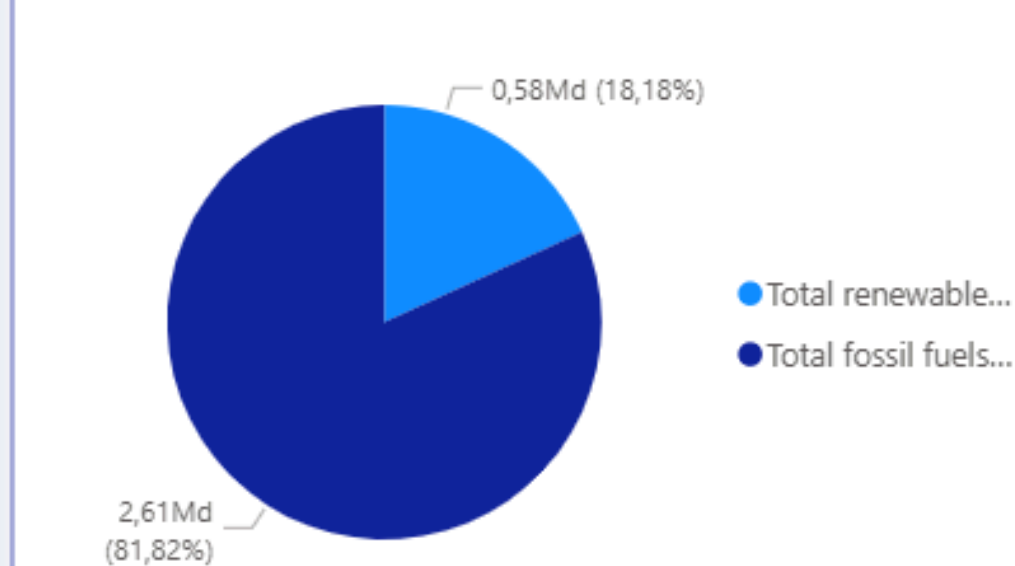
Score Energie par Region



Energie par habitant par Region



Total renewables - TWh et Total fossil fuels - TWh

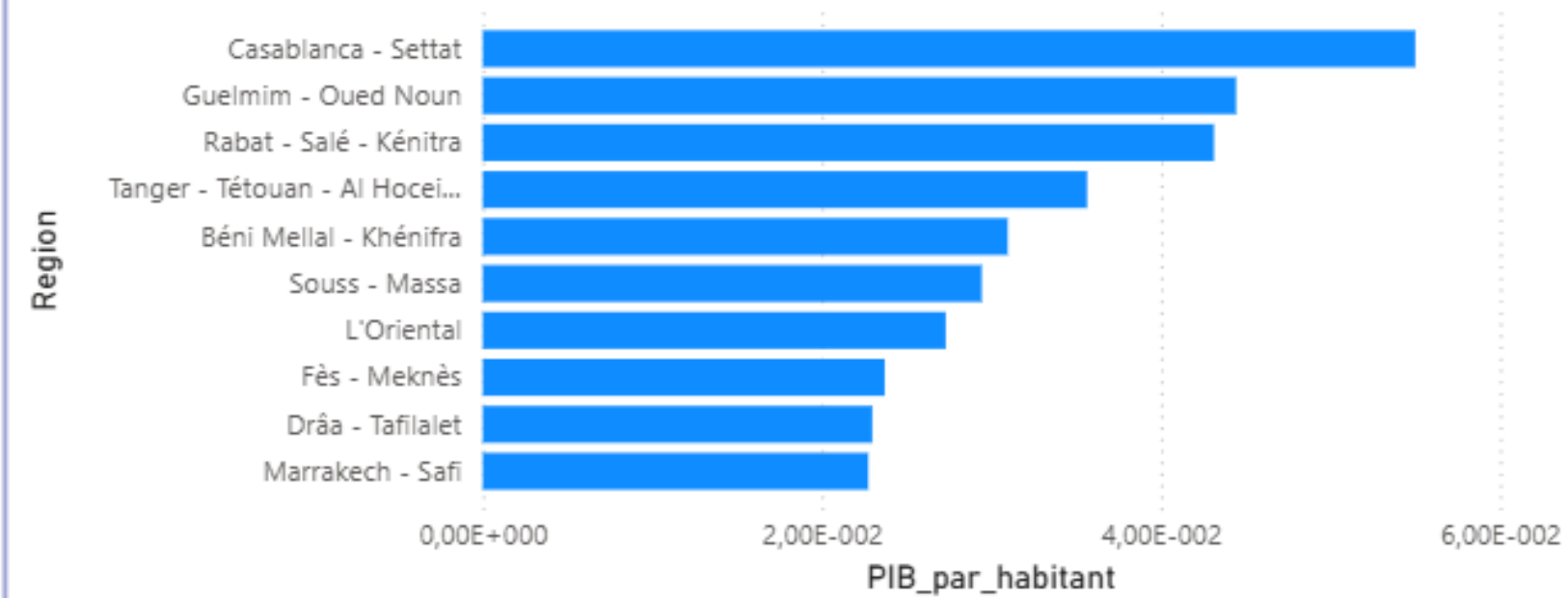


Region

- ☐ Béni Mellal - Khéni...
- ☐ Casablanca - Settat
- ☐ Drâa - Tafilalet
- ☐ Fès - Meknès
- ☒ Guelmim - Oued ...
- ☐ L'Oriental
- ☐ Marrakech - Safi
- ☐ Rabat - Salé - Kéni...
- ☐ Souss - Massa
- ☐ Tanger - Tétouan - ...

Economie

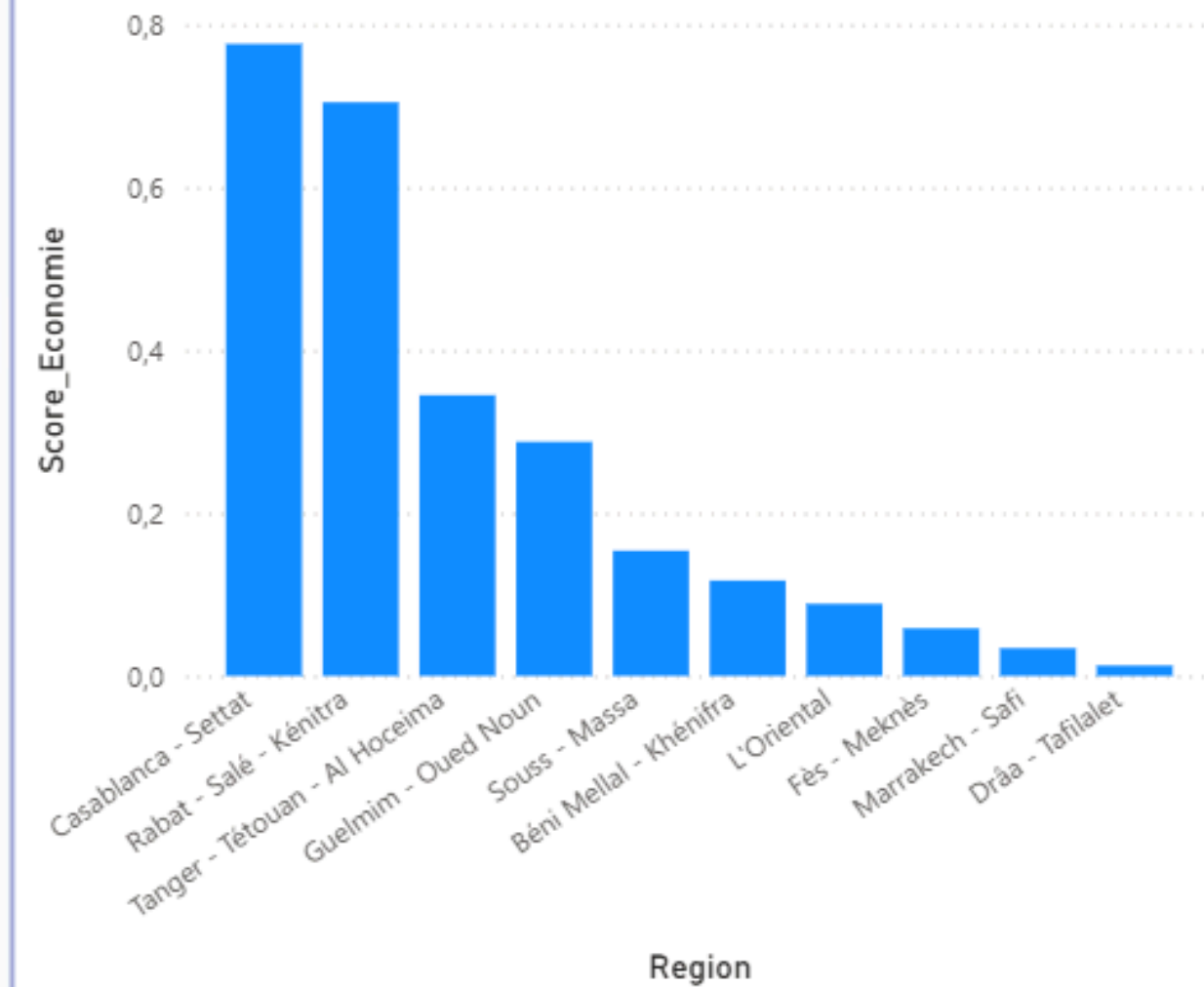
PIB_par_habitant par Region



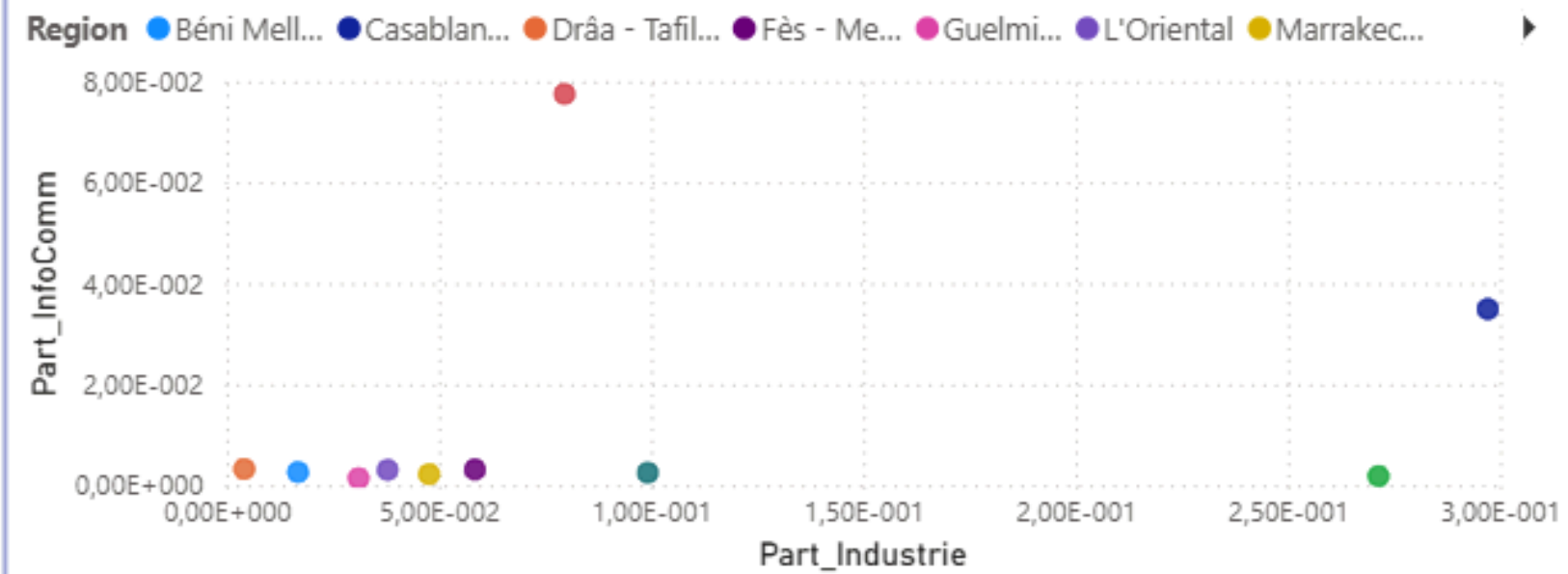
Région la plus industrielle

Casablanca - Settat

Score_Economie par Region

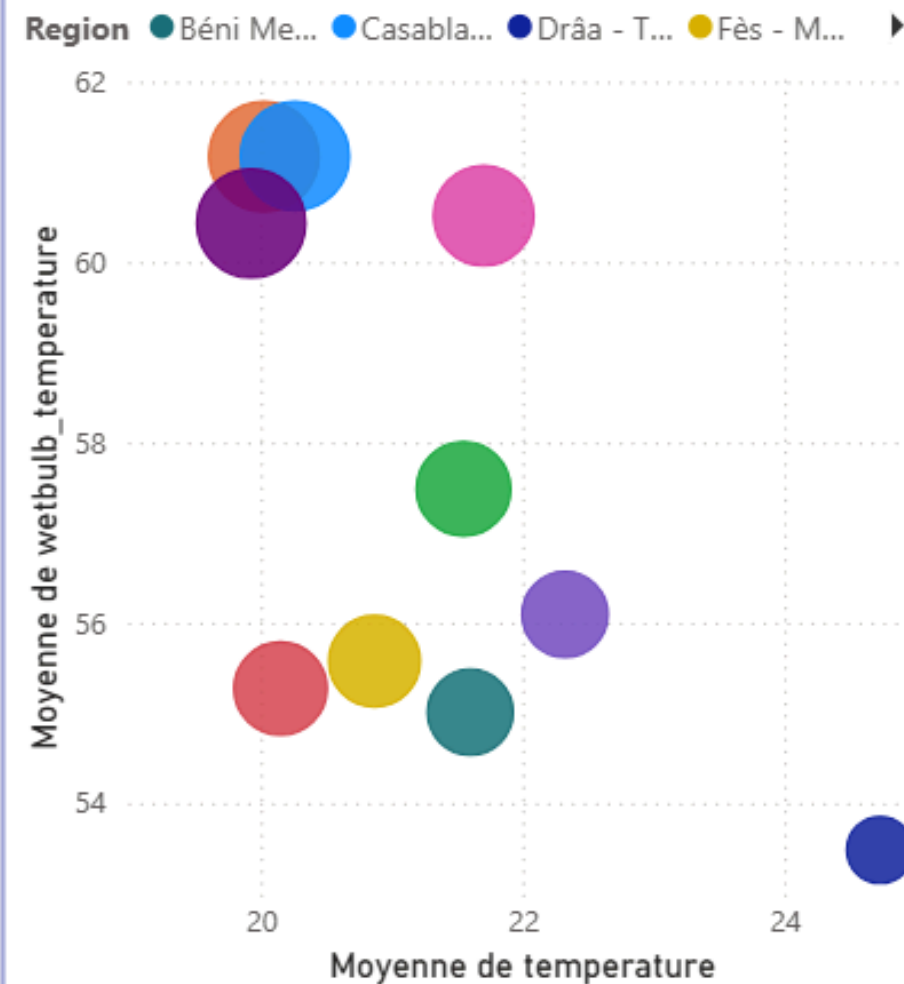


Part_Industrie et Part_InfoComm par Region

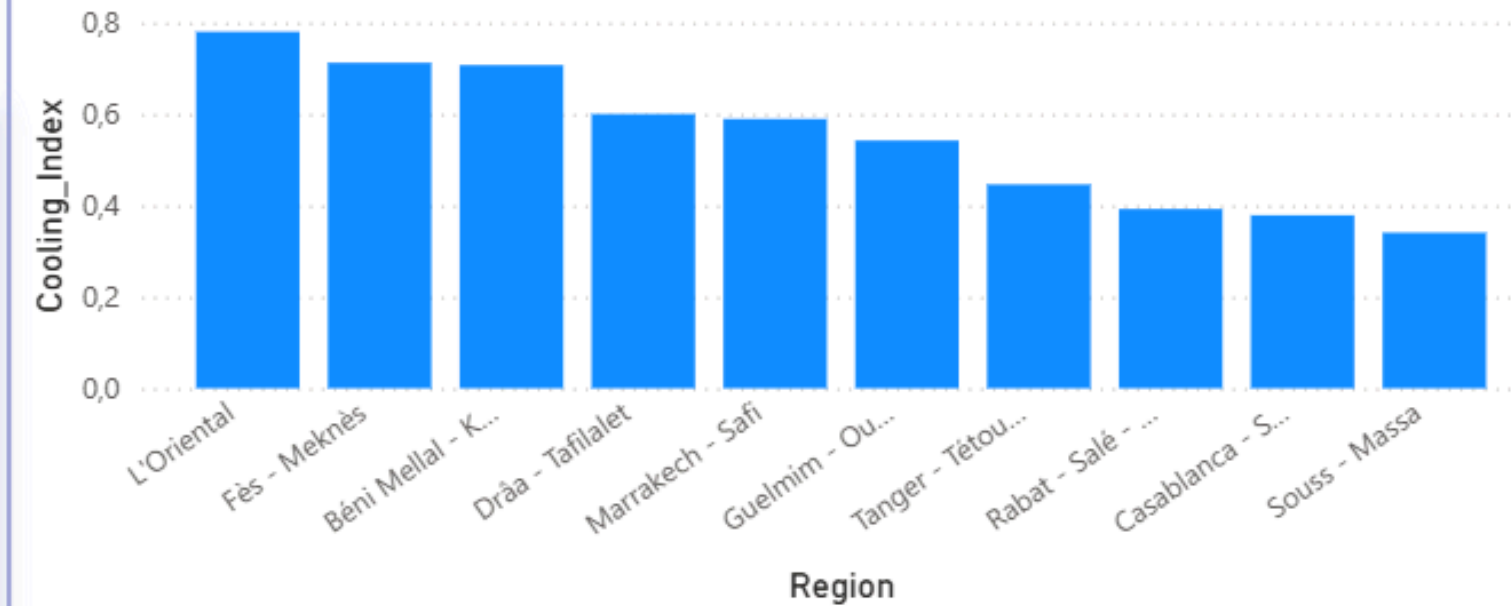


Climat et conditions

Moyenne de température, Moyenne de wetbulb_temperature et Moyenne de humidity par Region



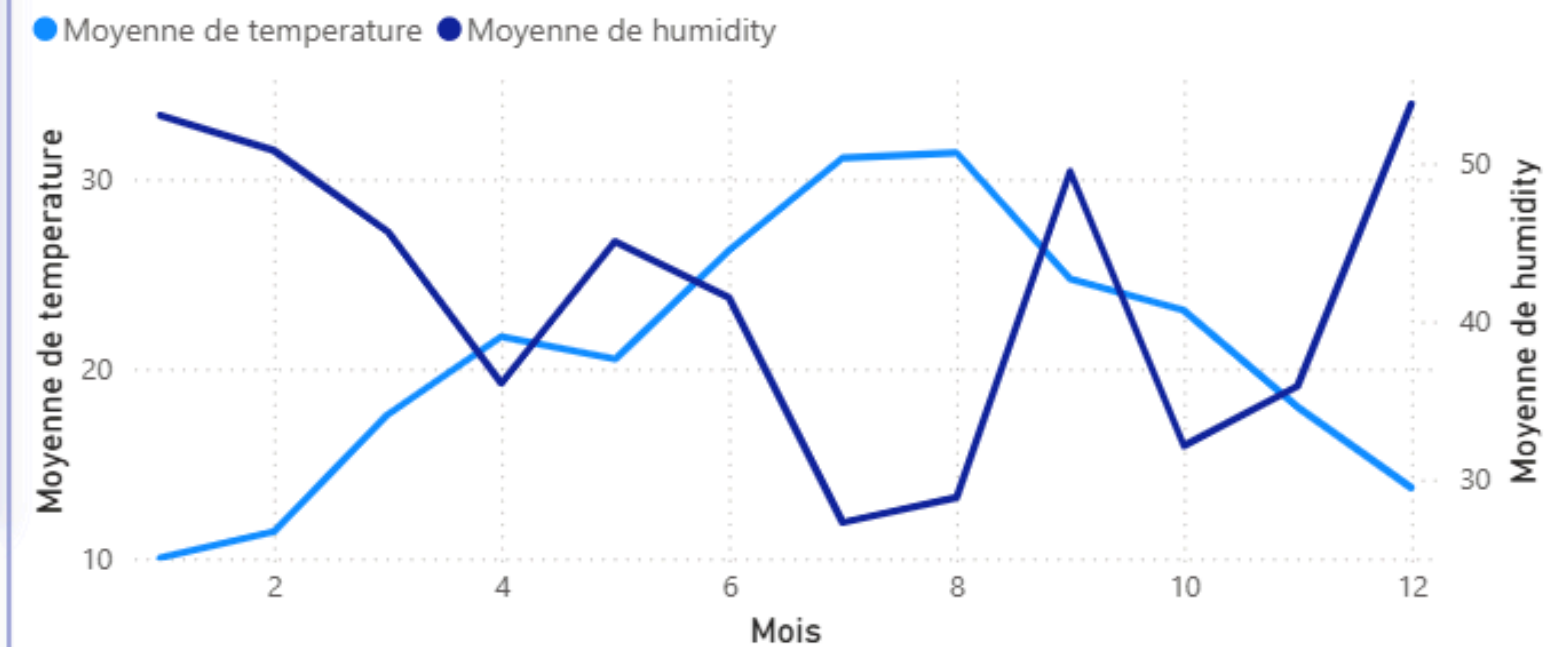
Cooling_Index par Region



Wetbulb moyen

55,01

Moyenne de température et Moyenne de humidity par Mois



Region

- Béni Mellal - Khénifra
- Casablanca - Settat
- Drâa - Tafilalet
- Fès - Meknès
- Guelmim - Oued ...
- L'Oriental
- Marrakech - Safi
- Rabat - Salé - Kénitra
- Souss - Massa
- Tanger - Tétouan - ...

Vue globale

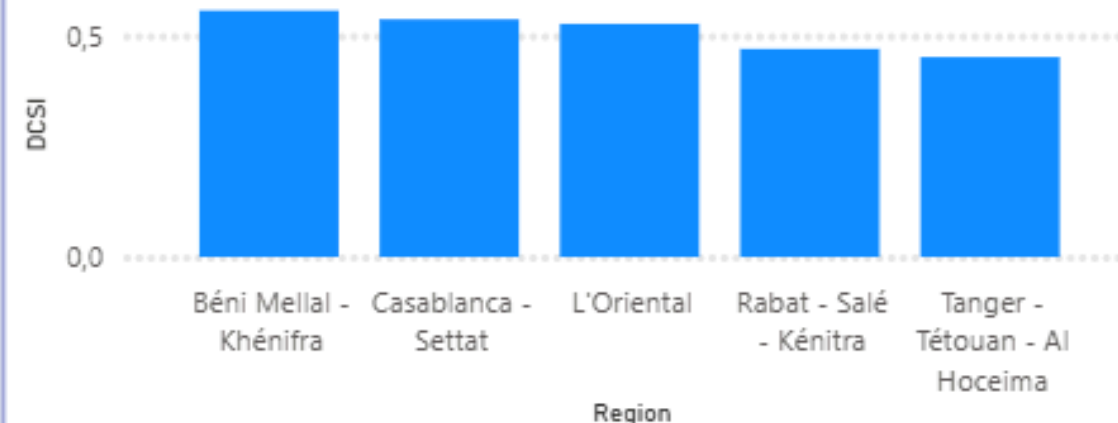
Région la plus verte

Tanger - Tétouan - Al Hoceima

Région la plus développée

Casablanca - Settat

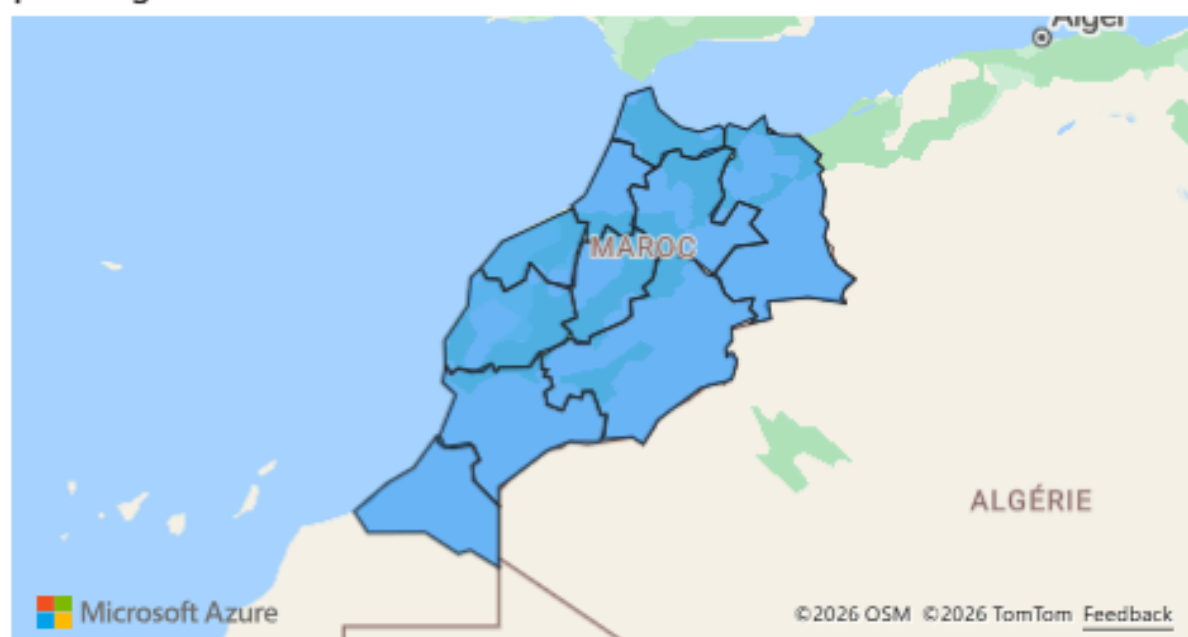
DCSI par Region



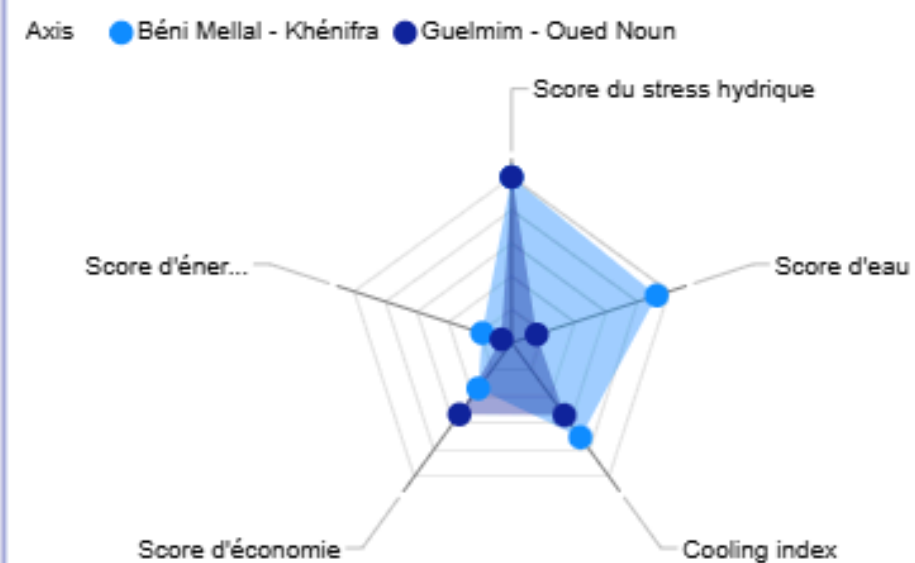
DCSI moyen national

0.45

Stress_Hydrique, Score_Eau, Score_Energie et Score_Economie par Region



Béni Mellal - Khénifra et Guelmim - Oued Noun par Axe



Meilleure région

Béni Mellal - Khénifra

Région la plus à risque

Guelmim - Oued...



simplon
MAGHREB



**Merci pour votre
attention**

